

Método da Secante para Zeros de Funções

Comparação com o Método de Newton-Raphson e Aplicações em Ciência da Computação

Prof. Paulo César Linhares da Silva

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Cálculo Numérico

- 1 Revisão: o Problema de Zeros de Funções
- 2 Revisão: Método de Newton-Raphson
- 3 Método da Secante
- 4 Comparação: Newton-Raphson $\times$ Secante
- 5 Aplicações em Ciência da Computação
- 6 Síntese

Objetivo

Dada uma função $f(x)$ contínua, encontrar x^* tal que

$$f(x^*) = 0$$

- Poucas equações possuem solução analítica exata.
- Métodos iterativos constroem uma sequência $x_0, x_1, x_2, \dots$ que converge para x^* .
- Já estudamos o **Método de Newton-Raphson**, baseado na reta **tangente** ao gráfico de f .

Fórmula de recorrência

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

- Interpretação: aproxima f por sua **reta tangente** em x_k .
- Convergência **quadrática** ($p = 2$) quando x_0 está próximo de x^* e $f'(x^*) \neq 0$.
- Exige o cálculo explícito de $f'(x)$ a cada iteração.

A Limitação do Método de Newton

Quando o método de Newton se torna inviável?

- $f'(x)$ não possui expressão analítica simples (ex.: f obtida por simulação numérica ou medição experimental).
- O cálculo simbólico/computacional de $f'(x)$ é caro.
- f é uma **caixa-preta**: apenas os valores $f(x)$ estão disponíveis (ex.: saída de um software de terceiros, um sensor, um modelo de *machine learning*).

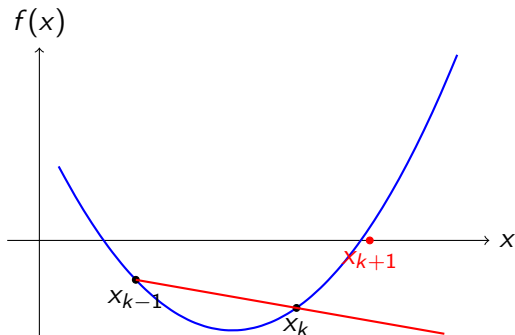
Solução: substituir a derivada por uma aproximação numérica.

- Em vez da reta **tangente** (que exige f'), usa-se a reta **secante** que passa por dois pontos já calculados: $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$.
- A derivada $f'(x_k)$ é aproximada pela **razão incremental** (diferença finita):

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

- A nova aproximação x_{k+1} é o ponto onde essa **reta secante** cruza o eixo x .

Interpretação Geométrica



A reta **secante** liga x_{k-1} e x_k ; x_{k+1} é o ponto onde ela cruza $f(x) = 0$.

Dedução da Fórmula

Partindo da fórmula de Newton e substituindo a derivada pela diferença finita:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Fórmula do Método da Secante

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

- Requer **duas** aproximações iniciais: x_0 e x_1 .
- Não requer o cálculo (analítico ou numérico) de $f'(x)$.

Pseudocódigo

- ❶ Escolher x_0 , x_1 e tolerância ε .
- ❷ Para $k = 1, 2, 3, \dots$:
 - ❶ Calcular $x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$
 - ❷ Se $|f(x_{k+1})| < \varepsilon$ ou $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$, parar.
 - ❸ Caso contrário, atualizar $x_{k-1} \leftarrow x_k$, $x_k \leftarrow x_{k+1}$.

Implementação em Python

```
def secante(f, x0, x1, tol=1e-6, max_iter=50):
    for k in range(max_iter):
        fx0, fx1 = f(x0), f(x1)
        if fx1 - fx0 == 0:
            raise ZeroDivisionError("Divisao por zero na secante.")
        x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
        print(f"k={k}, x2={x2:.8f}, f(x2)={f(x2):.2e}")
        if abs(f(x2)) < tol:
            return x2, k + 1
        x0, x1 = x1, x2
    return x1, max_iter
```

- **Newton-Raphson:** convergência **quadrática**, ordem $p = 2$.

$$e_{k+1} \approx C \cdot e_k^2$$

- **Secante:** convergência **superlinear**, ordem $p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (razão áurea).

$$e_{k+1} \approx C \cdot e_k^{1,618}$$

- Ou seja: Newton converge **mais rápido por iteração**, mas cada iteração da Secante é **mais barata** (não calcula f').

Quadro Comparativo

Critério	Newton-Raphson	Secante
Pontos iniciais	1 (x_0)	2 (x_0, x_1)
Uso de $f'(x)$	Sim, obrigatório	Não
Ordem de convergência	Quadrática ($p = 2$)	Superlinear ($p \approx 1,618$)
Custo por iteração	Maior (calcula f e f')	Menor (só calcula f)
Aplicável a f “caixa-preta”	Não	Sim
Risco de divergência	Se $f'(x_k) \approx 0$	Se $f(x_k) \approx f(x_{k-1})$

Na prática: Secante é preferida quando f' é indisponível ou custosa.

Exemplo Numérico

Seja $f(x) = x^3 - 2x - 5$, com $x_0 = 1$ e $x_1 = 3$.

k	x_k	$f(x_k)$	Erro aprox.
0	1,000000	-6,0000	—
1	3,000000	16,0000	—
2	1,545455	-4,2135	0,9412
3	1,803783	-2,0067	0,1432
4	2,122064	1,5198	0,1500

O método converge para $x^* \approx 2,0946$, mesma raiz obtida pelo método de Newton, porém sem uso de $f'(x)$.

- **Otimização em Aprendizado de Máquina:** ajuste de hiperparâmetros e busca de pontos críticos de funções de custo quando o gradiente não está disponível analiticamente (funções de *caixa-preta*).
- **Computação Gráfica:** interseção de raios com superfícies implícitas (*ray marching/ray tracing*) definidas apenas por avaliação numérica.
- **Criptografia:** determinação de parâmetros em esquemas baseados em curvas e funções não lineares, quando a derivada analítica é complexa.

- **Simulações e modelagem de sistemas:** calibração de parâmetros de modelos obtidos por simulação (a função só existe como saída de um programa externo — não há fórmula fechada para derivar).
- **Engenharia de Software / Desempenho de Sistemas:** determinação de pontos de equilíbrio em modelos de filas, cache e balanceamento de carga em servidores, a partir de dados empíricos.
- **Processamento de Sinais:** localização de zeros em funções de resposta em frequência amostradas (sem expressão analítica derivável).

Por que a Secante é Especialmente Útil em Computação?

Ponto-chave

Em muitos problemas computacionais, $f(x)$ é o resultado de um programa, uma simulação ou um modelo treinado — não uma fórmula matemática fechada.

- Não é possível (ou é caro) obter $f'(x)$ simbolicamente.
- O método da Secante trata f como uma **caixa-preta**: basta poder avaliá-la em pontos.
- Isso o torna o método natural em pipelines de *software*, testes de sistemas e otimização experimental (*black-box optimization*).

- O método da Secante substitui a derivada de Newton por uma **aproximação em diferenças finitas** usando dois pontos anteriores.
- Converge de forma **superlinear** ($p \approx 1,618$), mais lento que Newton, porém sem exigir $f'(x)$.
- É a escolha natural quando f é **cara, complexa ou de caixa-preta** – situação comum em Ciência da Computação e Tecnologia.

Próxima etapa: lista de exercícios aplicados.